

Cultura da Alface Crespa: Parâmetros para Machine Learning

Levantamento técnico revisado e validado cientificamente — Lactuca sativa var. crispata

Versão: 2.0 — revisada, corrigida e ampliada

Foco: cultivo convencional em solo | cultivo hidropônico (NFT)

Base: documento preliminar (alface_agrolab.pdf) + validação em fontes primárias

Fontes: IAC/Furlani · Embrapa Hortaliças · SciELO/Horticultura Brasileira · UNESP/UFLA · FAO · EUR-Lex ·
periódicos revisados por pares

Este documento substitui a versão preliminar. As alterações em relação ao original estão sinalizadas ao longo do texto com selos **CORREÇÃO**, **VALIDADO**, **COMPLEMENTO** e **NÃO VERIFICADO**.

Sumário

1. Visão geral da cultura da alface crespa
2. Parâmetros que influenciam o desenvolvimento
 - 2.1 pH do solo e da solução nutritiva
 - 2.2 Condutividade elétrica (CE) e relação CE–ppm
 - 2.3 Temperatura (ar e solução) e pendoamento
 - 2.4 Macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg, S)
 - 2.5 Micronutrientes
 - 2.6 Luminosidade, fotoperíodo e DLI
 - 2.7 Umidade relativa do ar e VPD
 - 2.8 Variáveis adicionais essenciais (O₂ dissolvido, ET, CO₂, ORP, nitrato)
3. Resumo dos parâmetros para Machine Learning
4. Variáveis-alvo (targets) para os modelos
5. Datasets públicos disponíveis
6. Schema sugerido para dataset próprio
7. Pipeline de Machine Learning
8. Referências

1. Visão Geral da Cultura da Alface Crespa

A alface (*Lactuca sativa* L.) é a principal hortaliça folhosa cultivada e consumida no Brasil e a de maior expressão econômica no segmento de folhosas. A variedade **crespa** (*L. sativa* var. *crispa*) caracteriza-se por folhas soltas, crocantes e onduladas, **sem formação de cabeça compacta** — diferentemente da alface americana (var. *capitata*, tipo *crisphead*) e da romana. Essa diferença morfológica tem consequências diretas para o cultivo e para a modelagem: a crespa é mais precoce, menos sujeita ao acúmulo interno de gases e calor da cabeça, porém igualmente suscetível à *queima de bordas* (*tipburn*) e ao *pendoamento* (*bolting*) sob calor.

COMPLEMENTO

O documento preliminar tratava "alface" de forma genérica. Boa parte dos parâmetros agronômicos (pH, CE, temperatura) é compartilhada entre os tipos, mas **vários estudos de adubação clássicos (Mota, Yuri, Resende et al.) foram conduzidos em alface americana, não crespa**. Sempre que um dado for específico de outro tipo, isso é sinalizado, pois a extrapolação direta para a crespa nem sempre é válida.

Por que a alface crespa é adequada para Machine Learning

- **Ciclo curto:** aproximadamente 30–45 dias do transplante à colheita (ciclo total desde a semeadura: ~45–65 dias, dependente de cultivar e estação). Permite gerar múltiplas safras e iterar rapidamente sobre o pipeline.
- **Alta sensibilidade** a pH, CE e temperatura — sinais claros e mensuráveis para os modelos.

- **Amplamente instrumentada** em hidroponia, com sensores de baixo custo já consolidados.
- **Parâmetros bem documentados** na literatura científica brasileira (IAC, Embrapa, UNESP, UFLA) e internacional.
- **Targets objetivos e mensuráveis:** massa fresca, número de folhas, área foliar, teor de nitrato.

Sistemas de cultivo considerados

O manejo nutricional depende fortemente do sistema. Este documento diferencia, sempre que houver divergência relevante:

- **Convencional em solo:** nutrição via adubação do solo (kg/ha); variáveis de solo (umidade, textura, matéria orgânica) são protagonistas.
- **Hidropônico NFT (Nutrient Film Technique):** raízes banhadas por fluxo laminar de solução nutritiva; as variáveis-chave passam a ser CE, pH, temperatura e oxigênio dissolvido da **solução**. É o sistema hidropônico predominante no Brasil para folhosas.

2. Parâmetros que Influenciam o Desenvolvimento

2.1 pH do solo e da solução nutritiva

O pH governa a **disponibilidade e a absorção dos nutrientes**. Fora da faixa ideal, mesmo com nutrientes presentes, a planta não os absorve eficientemente: em pH alto precipitam micronutrientes (Fe, Mn, Zn, Cu, B) e em pH muito baixo há comprometimento da membrana radicular e toxidez de alguns elementos.

Tabela 1 — Faixas de pH recomendadas para alface (por sistema).

Sistema de cultivo	Faixa ideal	Faixa aceitável	Limite crítico
Solo convencional	6,0 – 6,8	5,5 – 7,0	< 5,5 ou > 7,5
Hidropônico (NFT)	5,5 – 6,5	5,5 – 6,8	< 4,5 ou > 7,5
Aeropônico	5,8 – 6,5	5,5 – 6,8	< 5,0 ou > 7,0

CORREÇÃO — FAIXA DE PH EM SOLO

O documento preliminar indicava **6,5–7,5** para solo. Embora a alface seja pouco tolerante à acidez, a faixa ótima consolidada pela maioria das fontes agronômicas brasileiras (Embrapa Hortaliças, IAC) situa-se em torno de **6,0–6,8**; valores acima de 7,0 já reduzem a disponibilidade de P e de micronutrientes. A faixa hidropônica (5,5–6,5) estava correta.

CORREÇÃO — REAGENTE PARA ELEVAR O PH

O documento preliminar afirmava usar "**hidróxido de sódio (NaOH)**" para corrigir o pH para cima. **Isso está incorreto para hidroponia.** O sódio (Na) **não é nutriente essencial** e se acumula na solução recirculante, causando desequilíbrio iônico e toxidez. O reagente correto é o **hidróxido de potássio (KOH)** — eleva o pH e repõe potássio, um macronutriente. Alternativas: bicarbonato de potássio (KHCO₃) ou hidróxido de cálcio. Para **reduzir** o pH, o documento estava correto ao citar ácido fosfórico (H₃PO₄); o ácido nítrico (HNO₃) também é amplamente usado, pois adiciona N-nítrico.

2.2 Condutividade Elétrica (CE) e relação CE–ppm

A CE mede a concentração de **saís dissolvidos** (nutrientes) na solução. É uma das features mais importantes em hidroponia. As necessidades aumentam com o desenvolvimento: berçário exige solução diluída; crescimento pleno, mais concentrada.

Tabela 2 — CE recomendada para alface hidropônica por fase (escala de conversão ppm 500).

Fase de crescimento	CE (mS/cm = dS/m)	TDS aprox. (ppm, escala 500)
Germinação / berçário	0,5 – 0,8	250 – 400
Crescimento inicial	0,8 – 1,2	400 – 600
Crescimento pleno	1,2 – 2,0 (referência prática ~1,8)	600 – 1000

CORREÇÃO — DECLARAR A ESCALA DE CONVERSÃO PPM

O documento convertia CE em ppm sem informar a escala, o que gera ambiguidade. Existem **três padrões**: escala **500** (1 mS/cm = 500 ppm, padrão EUA/Hanna), **640** (Europa) e **700** (KCl, Austrália). Os valores do documento (250–1000 ppm) correspondem à **escala 500**. **Recomendação para o dataset**: registrar sempre a CE em **mS/cm (dS/m)**, que é inequívoca, e tratar ppm apenas como informação derivada com a escala declarada.

NÃO VERIFICADO — "±0,4 MS/CM REDUZ BIOMASSA EM 8–12%"

Essa afirmação quantitativa específica do documento preliminar **não foi rastreada a nenhuma fonte primária revisada por pares**. Deve ser removida ou marcada como hipótese a confirmar. O que é sustentado pela literatura: Furlani (concentração da solução, ensaio na UFRRJ) mostrou que **50% da força iônica** (CE ~0,98 dS/m) manteve ~**90% da produção máxima**, com ótimo calculado em ~75% da força iônica — ou seja, a alface tolera ampla faixa de CE sem perda proporcional, contrariando a ideia de queda abrupta a cada ±0,4 mS/cm.

2.3 Temperatura (ar e solução) e pendoamento

A temperatura é determinante para o crescimento vegetativo e para a qualidade. Temperaturas elevadas, sobretudo combinadas com dias longos, disparam o **pendoamento** (emissão precoce do pendão floral), que torna as folhas amargas e inviabiliza a comercialização.

Tabela 3 — Faixas de temperatura recomendadas para alface.

Parâmetro	Faixa ideal	Faixa aceitável	Limite crítico
Temperatura do ar (diurna)	15 – 20°C	10 – 24°C	> 28–30°C
Temperatura do ar (noturna)	8 – 12°C	até ~15°C	< 7°C (necrose marginal/geada)
Temperatura da solução nutritiva	18 – 24°C	16 – 26°C	> 27°C (queda de O ₂ dissolvido)

CORREÇÃO — LIMIAR DE PENDOAMENTO

O documento preliminar associava o pendoamento apenas a temperaturas "> 30°C". Isso **subestima a sensibilidade térmica** da cultura. O pendoamento é estimulado por **temperaturas médias acima de ~20°C e, de forma marcante, acima de 25°C**, especialmente sob fotoperíodos longos. Acima de 30°C a planta já sofre estresse severo (queima de bordas, latex, falha de germinação). **Implicação para o jogo/modelo**: o gatilho da ação "3 — Proteger" não deve esperar 30°C; faz sentido acionar medidas de mitigação térmica a partir de ~25–28°C de média, ajustável por cultivar.

COMPLEMENTO — TOLERÂNCIA VARIETAL

A resistência ao pendoamento é fortemente **dependente da cultivar**. Cultivares crespas adaptadas ao calor (ex.: 'Vera', 'Verônica', 'Vanda' e linhagens tolerantes da Embrapa) suportam temperaturas mais altas sem pendoar tão cedo. Para o dataset, é recomendável incluir a **cultivar** como variável categórica, pois ela desloca os limiares térmicos.

2.4 Macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg, S)

A alface é exigente em macronutrientes, com destaque para **N**, **K** e **Ca**. As doses diferem radicalmente entre solo (kg/ha) e hidroponia (mg/L na solução).

Nitrogênio (N)

Nutriente mais demandado; fundamental para o crescimento foliar. **Excesso de N** causa queima de folhas novas, maior suscetibilidade a doenças, tecidos frágeis, ciclo prolongado e — criticamente — **acúmulo de nitrato** nas folhas (ver §2.8). **Deficiência** causa clorose e redução drástica da massa.

Fósforo (P)

CORREÇÃO — DOSE DE FÓSFORO (733–756 KG/HA DE P_2O_5)

O documento preliminar apresentava como referência geral doses máximas de **733–756 kg/ha de P_2O_5** . Esses valores são **excepcionalmente altos e não generalizáveis**. No estudo real de campo (Mota, Yuri, Resende et al., 2003, em alface americana, Santo Antônio do Amparo/MG, doses testadas de 0/300/600/900 kg/ha), a resposta quadrática indicou máximos em torno de **672 kg/ha** (produção total) e **617 kg/ha** (produção comercial) **para o superfosfato simples** — e ainda assim em **solo de alta fixação de P**. Em Latossolo distrófico, outros ensaios mostraram resposta **linear até 200 kg/ha** sem atingir o ponto de máximo. **Recomendação:** a dose de P deve ser **condicionada ao tipo de solo e à análise de fixação de fosfato**, não fixada num número alto. Para fins de adubação prática em solos tropicais, a faixa de referência é **50–400 kg/ha de P_2O_5** , com doses elevadas reservadas a solos muito intemperizados.

Observação: os clássicos 733–756 kg/ha aparecem em estudos de fósforo aplicados a contextos de altíssima fixação; tratá-los como recomendação universal levaria a superadubação, desperdício e impacto ambiental.

Potássio (K)

Atua na regulação osmótica, relações hídricas, abertura estomática, alongamento celular e fotossíntese. Em solo, doses de referência de **60–120 kg/ha de K_2O** no transplante.

Cálcio (Ca)

COMPLEMENTO — CA E QUEIMA DE BORDAS (TIPBURN)

O documento preliminar tratava pouco o cálcio. Ele é central: a **deficiência localizada de Ca** nas folhas internas/novas causa o *tipburn* (queima de bordas), **mesmo com Ca adequado na solução** — porque o transporte de Ca depende da transpiração, que é limitada nas folhas internas e sob alta umidade (Beninni, Takahashi & Neves, 2003). É um distúrbio fisiológico, não nutricional simples. Manejo: manter transpiração adequada (VPD, ventilação) e, em casos críticos, aplicação foliar de Ca.

Doses de referência (solo) e solução nutritiva de referência (hidroponia)

Em solos deficientes, no transplante das mudas: até **150 kg/ha de N**; **50–400 kg/ha de P_2O_5** ; **60–120 kg/ha de K_2O** . A cultivar respondeu progressivamente até ~150 kg/ha de NPK; acima de 200 kg/ha observou-se redução das características avaliadas (efeito de salinização/desequilíbrio).

Tabela 4 — Solução nutritiva de referência para folhosas (Furlani / IAC, força plena, valores aproximados em mg/L).

Elemento	Concentração (mg/L)	Elemento	Concentração (mg/L)
N total ($\text{NO}_3^- + \text{NH}_4^+$)	~190 – 202	Ferro (Fe)	1,8 – 2,0
Fósforo (P)	~39 – 47	Manganês (Mn)	0,4 – 0,5
Potássio (K)	~180 – 193	Boro (B)	0,3 – 0,5
Cálcio (Ca)	~142 – 150	Zinco (Zn)	0,06 – 0,2
Magnésio (Mg)	~27 – 40	Cobre (Cu)	0,02 – 0,1
Enxofre (S)	~46 – 52	Molibdênio (Mo)	0,06 – 0,1

A composição exata varia entre as edições do boletim de Furlani (1995/1997/1998/1999) e conforme o uso de premix de micronutrientes ou sais individuais; por isso os valores são apresentados em faixas. CE da solução em força plena ~2,0 mS/cm.

Concentração foliar de macronutrientes no ponto de colheita

Tabela 5 — Concentração de macronutrientes na parte aérea (g/kg) no ponto de colheita: hidropônico vs convencional.

Nutriente	Hidropônico	Convencional	Nutriente	Hidropônico	Convencional
N	44,80	38,24	Ca	10,29	12,23
P	8,54	5,74	Mg	3,31	3,11
K	87,42	78,33	S	2,32	3,87

Fonte: Beninni et al. (2003), Semina: Ciências Agrárias. Padrão geral: o cultivo hidropônico tende a apresentar maior concentração de N, P e K; o convencional, maior de Ca e S. Valores validados como ordem de grandeza coerente com a literatura.

2.5 Micronutrientes

Necessários em pequenas quantidades, porém essenciais. A ordem decrescente de acúmulo observada na alface é **Fe > Mn > B > Zn > Cu** (validada e coerente com a composição das soluções nutritivas, em que o Fe é o micro mais concentrado). A disponibilidade de B e Zn depende do histórico da área e da cultivar. Em hidroponia, atenção ao Fe quelatizado (Fe-EDTA/Fe-EDDHA) para evitar precipitação em pH alto.

2.6 Luminosidade, fotoperíodo e DLI

CORREÇÃO — "PLANTA DE DIA LONGO FAVORECE O CRESCIMENTO VEGETATIVO"

A formulação do documento preliminar está **invertida/confusa**. A alface é, do ponto de vista fisiológico, uma **planta de dias longos para o FLORESCIMENTO**: dias longos (>12–14 h) **combinados com calor INDUZEM o pendoamento**, que é *indesejável* na produção comercial de folhas. O que de fato impulsiona o crescimento vegetativo é a **quantidade total de luz (DLI)**, não o fotoperíodo longo por si só. Em ambiente controlado, prioriza-se DLI adequado *evitando* a combinação dias longos + temperatura alta que dispara o pendoamento.

A métrica agrônômica correta para luz é o **DLI (Daily Light Integral)** — integral diária de radiação fotossinteticamente ativa (PAR), em $\text{mol/m}^2/\text{dia}$ — e não apenas o lux (que mede luz visível ao olho humano, não a PAR).

Tabela 6 — Requisitos de luz para alface.

Parâmetro	Valor de referência	Observações
DLI ideal (produção)	12 – 16 mol/m ² /dia	Faixa ótima por cultivar; dobrar o DLI de 10 → 20 quase dobra a biomassa, mas >16 pode causar tipburn e queda de qualidade
DLI berçário/mudas	6 – 9 mol/m ² /dia	Mudas exigem menos luz
PPFD típico (indoor)	200 – 300 µmol/m ² /s	Com LED de espectro completo
Fotoperíodo de manejo	~14 – 16 h (indoor)	Atingir o DLI com PPFD moderado; vigiar pendoamento se houver calor

Referências: Wei et al. (2023, *Scientific Reports*): em alface tipo iceberg, biomassa subiu de 275 → 393 g elevando o DLI de 8,6 → 11,5 mol/m²/dia, com queda a 14,4. Revisões recentes apontam ótimo de 12–16 mol/m²/dia conforme a cultivar.

2.7 Umidade relativa do ar e VPD

A umidade relativa ideal situa-se entre **60% e 75%** (validado). Os riscos são bidirecionais:

- **Umidade muito alta (>80–85%)**: favorece fungos (*Botrytis*, míldio/*Bremia*, *Sclerotinia*) e, ao **reduzir a transpiração**, limita o transporte de Ca às folhas internas → agrava o *tipburn*.
- **Umidade muito baixa**: transpiração excessiva, estresse hídrico e murcha.

COMPLEMENTO — VPD (DÉFICIT DE PRESSÃO DE VAPOR)

O documento preliminar não mencionava o **VPD**, métrica superior à umidade relativa isolada porque combina temperatura e umidade para descrever a **demanda evaporativa real** sobre a planta. Para alface, a faixa de conforto é aproximadamente **0,8–1,2 kPa**. VPD alto → transpiração excessiva; VPD baixo → transpiração insuficiente, com risco de tipburn e de condensação/fungos. É altamente recomendável incluir o VPD (calculado a partir de T e UR) como feature derivada.

2.8 Variáveis adicionais essenciais (ausentes no documento preliminar)

COMPLEMENTO — VARIÁVEIS CRÍTICAS QUE FALTAVAM

O levantamento original omitia variáveis decisivas para um cultivo de alface tecnicamente completo, sobretudo em hidroponia. São elas:

Tabela 7 — Variáveis complementares essenciais e suas faixas de referência.

Variável	Faixa ideal	Crítico	Por que importa
Oxigênio dissolvido (OD) na solução	> 5 mg/L (ideal ~8 mg/L, próximo à saturação a 25°C)	< 4 mg/L	Raiz precisa de O ₂ ; hipóxia reduz absorção de nutrientes e abre porta para <i>Pythium</i> (apodrecimento radicular)
Temperatura da solução	18 – 24°C	> 27°C	Governa o OD (quanto mais quente, menos O ₂); acima de 27°C o crescimento cai
VPD	0,8 – 1,2 kPa	< 0,4 ou > 1,6 kPa	Demanda evaporativa; regula transpiração, transporte de Ca e risco de fungos
Evapotranspiração (ET)	~75 – 100 mL/planta/dia	—	

			Base para agendamento de irrigação e reposição de solução
CO ₂ (ambiente fechado)	400 – 1200 ppm	< 350 ppm	Enriquecimento de CO ₂ aumenta a fotossíntese em estufas/indoor
ORP (potencial redox)	200 – 400 mV	—	Indicador de sanitização/qualidade da água; relevante se houver desinfecção
Nitrato foliar	Abaixo dos limites legais (ver abaixo)	Acima do limite UE	Qualidade nutricional e conformidade legal (mercado europeu)
Temperatura do solo (convencional)	~15 – 22°C	> 27°C	Afeta germinação, atividade radicular e mineralização

COMPLEMENTO — LIMITES LEGAIS DE NITRATO (QUALIDADE)

O acúmulo de nitrato é um indicador-chave de qualidade e segurança alimentar, ligado ao manejo de N e à luminosidade. A União Europeia estabelece limites máximos. **Atualização importante:** o Regulamento (UE) 1258/2011 foi **revogado em 2023 e consolidado no Regulamento (UE) 2023/915**, que mantém essencialmente os mesmos valores:

Tabela 8 — Teores máximos de nitrato em alface fresca (Reg. UE 2023/915, originados do Reg. 1258/2011).

Tipo / época de colheita	Limite (mg NO ₃ /kg)
Alface cultivada sob cobertura, colheita 1º out – 31 mar	5000
Alface cultivada ao ar livre, colheita 1º out – 31 mar	4000
Alface cultivada sob cobertura, colheita 1º abr – 30 set	4000
Alface cultivada ao ar livre, colheita 1º abr – 30 set	3000
Alface tipo "iceberg" (sob cobertura / ar livre)	2500 / 2000

3. Resumo dos Parâmetros para Machine Learning

Síntese consolidada e corrigida de todos os parâmetros, com faixa ideal, tipo de sensor e relevância estimada para os modelos.

Tabela 9 — Parâmetros da alface crespa e relevância para ML (versão revisada).

Parâmetro	Faixa ideal	Sensor típico	Sistema	Relevância ML
pH da solução/solo	5,5–6,5 (hidro) / 6,0–6,8 (solo)	Sensor de pH	Ambos	Alta
CE (mS/cm)	0,8–2,0	Sensor EC/TDS	Hidro	Alta
Temperatura do ar	15–20°C	DHT22 / SHT3x	Ambos	Alta
Temperatura da solução	18–24°C	DS18B20	Hidro	Alta
Oxigênio dissolvido	>5 mg/L	Sonda de OD	Hidro	Alta
Umidade relativa	60–75%	DHT22 / SHT3x	Ambos	Média–Alta
VPD (derivada)	0,8–1,2 kPa	Calculada (T+UR)	Ambos	Média–Alta
DLI / luminosidade (PAR)	12–16 mol/m ² /dia		Ambos	Alta

		Quantum PAR / BH1750		
Umidade do solo/substrato	capacidade de campo	Capacitivo	Solo	Alta
N (nitrogênio)	até 150 kg/ha (solo)	TDS / análise	Ambos	Alta
P (fósforo)	condicional ao solo	Análise de solo	Solo	Média–Alta
K (potássio)	60–120 kg/ha (solo)	Análise / íon-seletivo	Ambos	Alta
Ca (cálcio)	~142 mg/L (solução)	Íon-seletivo / análise	Ambos	Média–Alta
CO ₂	400–1200 ppm	MH-Z19 / MQ-135	Ambiente fechado	Baixa–Média
Nitrato foliar (target/qualidade)	< limite legal	Laboratório / íon-seletivo	Ambos	Média
Nível do reservatório	> 70%	Ultrassônico (HC-SR04)	Hidro	Média

4. Variáveis-Alvo (Targets) para os Modelos

Saídas que os modelos podem prever, conforme o objetivo:

- **Massa fresca (g)** — principal métrica de produtividade. [Regressão]
- **Área foliar (cm²)** — desenvolvimento vegetativo. [Regressão]
- **Número de folhas** — qualidade comercial. [Regressão]
- **Teor de nitrato (mg/kg)** — qualidade e conformidade legal. [Regressão]
- **Taxa de crescimento diária** — útil para séries temporais. [Série temporal]
- **Classificação de saúde** (saudável / deficiente / estressada). [Classificação]
- **Recomendação de ação** (as 4 classes do jogo: 0/1/2/3). [Classificação]
- **Consumo de água (L ou mL/planta/dia)** — eficiência hídrica. [Regressão]

Tabela 10 — Mapeamento target → tipo de problema → algoritmos.

Target	Tipo de problema	Algoritmos sugeridos
Massa fresca / área foliar / nº folhas	Regressão	Random Forest, XGBoost, SVR, redes neurais, LSTM
Saúde / deficiência de NPK	Classificação	Random Forest, XGBoost, CNN (se imagem)
Recomendação de ação (0/1/2/3)	Classificação	Random Forest, XGBoost, árvore de decisão (baseline)
Taxa de crescimento / evolução diária	Série temporal	LSTM, GRU, Prophet

5. Datasets Públicos Disponíveis

Fontes de dados reais para complementar ou validar o dataset sintético. *Recomenda-se confirmar o conteúdo e a licença de cada um antes do uso.*

- **Lettuce NPK Dataset (Kaggle):** ~208 imagens RGB de folhas em hidroponia, 4 classes (nutrição completa, deficiência de N, P, K). Uso: classificação de deficiências via CNN. Atenção: é dataset de *imagens*, não tabular — não substitui sensores.

- **Lettuce Growth Days (Kaggle):** dados tabulares de crescimento ao longo dos dias; uso para regressão de crescimento.
- **IEEE DataPort — sistemas hidropônicos:** dados de sensores (pH, CE, temperatura, turbidez) em CSV; uso para regressão de rendimento.
- **FAOSTAT:** estatísticas globais de produção, área e rendimento; uso macro (tendências), não para manejo em tempo real.
- **Repositórios GitHub** (*lettuce-dataset*, *hydroponic-lettuce*): imagens time-lapse e logs; visão computacional + séries temporais.

COMPLEMENTO — DADOS CLIMÁTICOS REAIS (SP)

Para um dataset fiel às regiões produtoras de São Paulo, as séries climáticas reais (INMET, estações automáticas, NASA POWER) serão integradas em etapa posterior do projeto, conforme planejado. Esses dados ancoram as variáveis climáticas do gerador sintético na realidade local.

6. Schema Sugerido para Dataset Próprio

Estrutura ampliada (em relação ao documento preliminar) incorporando as variáveis complementares. Com hardware ESP32 + sensores, é viável gerar dados próprios.

Tabela 11 — Schema sugerido (*alface crespa hidropônica/convencional*).

Campo	Tipo	Descrição
timestamp	datetime	Data e hora da leitura
cultivar	string	Cultivar (desloca limiares térmicos)
sistema	string	"solo" ou "hidroponia_nft"
agente	string	"humano" ou "ia" (para o jogo)
dias_apos_transplante	int	Idade fenológica
ph	float	pH da solução/solo
ec_ms_cm	float	Condutividade elétrica (mS/cm)
temp_ar_c	float	Temperatura do ar (°C)
temp_solucão_c	float	Temperatura da solução (°C)
umidade_rel_pct	float	Umidade relativa do ar (%)
vpd_kpa	float	Déficit de pressão de vapor (derivado)
od_mg_l	float	Oxigênio dissolvido (mg/L)
dli_mol_m2_d	float	Integral diária de luz (PAR)
co2_ppm	float	CO ₂ ambiente (ppm)
nivel_agua_pct	float	Nível do reservatório (%)
acao_aplicada	int	Última ação (0/1/2/3)
biomassa_g	float	TARGET: massa fresca estimada (g)
num_folhas	int	TARGET: número de folhas

nitrato_mg_kg	float	TARGET: teor de nitrato (qualidade)
saude_pct	float	TARGET: score de saúde (0–100)

7. Pipeline de Machine Learning

Fluxo sugerido, do sensor ao jogo:

1. **Coleta e exploração:** sensores ESP32 → MQTT → banco de dados → análise exploratória (EDA).
2. **Pré-processamento:** tratamento de nulos → normalização → *feature engineering* (ex.: derivar VPD a partir de T e UR; razões entre nutrientes).
3. **Modelagem baseline:** Random Forest / XGBoost → validação cruzada → métricas (RMSE, R^2 , F1).
4. **Modelagem temporal:** LSTM / GRU → predição da evolução diária e tempo até colheita.
5. **Deploy:** API (FastAPI) → integração com o jogo 2D, respondendo às ações do jogador.

NÃO VERIFICADO — NÚMEROS DE DESEMPENHO DE ML

O documento preliminar afirmava que "redes neurais reduzem o MSE em **73,88%**" e que "Random Forest atinge **94,45%** de acurácia". **Esses números específicos não foram rastreados à fonte primária citada** e não devem constar como fato no relatório final sem a referência exata. O que se pode afirmar com segurança: métodos de *ensemble* (Random Forest, XGBoost) e redes neurais (incluindo LSTM) **têm bom desempenho documentado** na predição de crescimento e na classificação de condições de alface hidropônica, frequentemente superando regressão linear — mas a magnitude exata depende do dataset, das features e da validação, e cada número precisa de citação rastreável.

Métricas de avaliação: Regressão — RMSE, MAE, R^2 ; Classificação — acurácia, F1-score, matriz de confusão; Séries temporais — MAPE, SMAPE.

8. Referências

As referências abaixo foram verificadas e correspondem às fontes que sustentam as faixas e correções deste documento. Fontes secundárias/comerciais foram usadas apenas como apoio.

- FURLANI, P. R. *Instruções para o cultivo de hortaliças de folhas pela técnica de hidroponia – NFT*. Campinas: Instituto Agrônômico (IAC), 1998. 30 p. (Boletim Técnico, 168). [Solução nutritiva de referência] — [ver estudo de concentração baseado em Furlani](#)
- MOTA, J. H.; YURI, J. E.; RESENDE, G. M. de; et al. *Produção de alface americana em função da aplicação de doses e fontes de fósforo*. Horticultura Brasileira, v. 21, n. 4, p. 620–622, 2003. [Dose de P] — [scielo.br/j/hb/a/wgq5n6wryMtcDb4HWbQ7H5K](#)
- BENINNI, E. R. Y.; TAKAHASHI, H. W.; NEVES, C. S. V. J. *Manejo do cálcio em alface de cultivo hidropônico*. Horticultura Brasileira, v. 21, n. 4, p. 605–610, 2003. [Tipburn / Ca] — [scielo.br/j/hb/a/VsSFtFQPKNNnFc5FtRyZ6nN](#)
- BENINNI, E. R. Y.; TAKAHASHI, H. W.; NEVES, C. S. V. J.; FONSECA, I. C. B. *Teor de nitrato em alface cultivada em sistemas hidropônico e convencional*. Horticultura Brasileira, v. 20, n. 2, p. 183–186, 2002. [Nitrato hidro vs convencional]
- WEI, H.; et al. *Determination of optimal daily light integral (DLI) for indoor cultivation of iceberg lettuce in an indigenous vertical hydroponic system*. Scientific Reports (Nature), v. 13, 2023. [DLI] — [nature.com/articles/s41598-023-36997-2](#)
- Revisão sobre DLI e biomassa em alface (faixa ótima 12–16 mol/m²/dia). PMC, 2024. — [pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11667103](#)
- COMISSÃO EUROPEIA. *Regulamento (UE) 2023/915* (consolida e revoga o Reg. (UE) 1258/2011), relativo aos teores máximos de nitratos em géneros alimentícios. [Limites de nitrato] — [Reg. 1258/2011 \(origem, EUR-Lex\)](#)

- KANO, C. *Doses de fósforo no acúmulo de nutrientes, na produção e na qualidade de sementes de alface*. UNESP/FCA, 2003–2004. [Fósforo — em sementes]
- TAVARES, A. T.; et al. *Adubação NPK como promotor de crescimento em alface*. Agri-Environmental Sciences, v. 5, 2019. [Doses NPK]
- JONES, J. W.; HOOGENBOOM, G.; PORTER, C. H.; et al. *The DSSAT cropping system model*. European Journal of Agronomy, v. 18, n. 3–4, p. 235–265, 2003. [Modelagem mecânica] — doi:10.1016/S1161-0301(02)00107-7
- EMBRAPA HORTALIÇAS. *Sistemas de produção de alface e cultivares tolerantes ao calor / pendoamento*. [Tolerância varietal e manejo]

Documento revisado no âmbito do Projeto AgroLab AI — iniciação científica. Versão 2.0. As correções e complementos baseiam-se em literatura primária (SciELO/*Horticultura Brasileira*, Nature, EUR-Lex) e em fontes oficiais (IAC, Embrapa, FAO). Para a justificativa detalhada de cada alteração, consultar o documento complementar "Análise Crítica e Validação Científica".